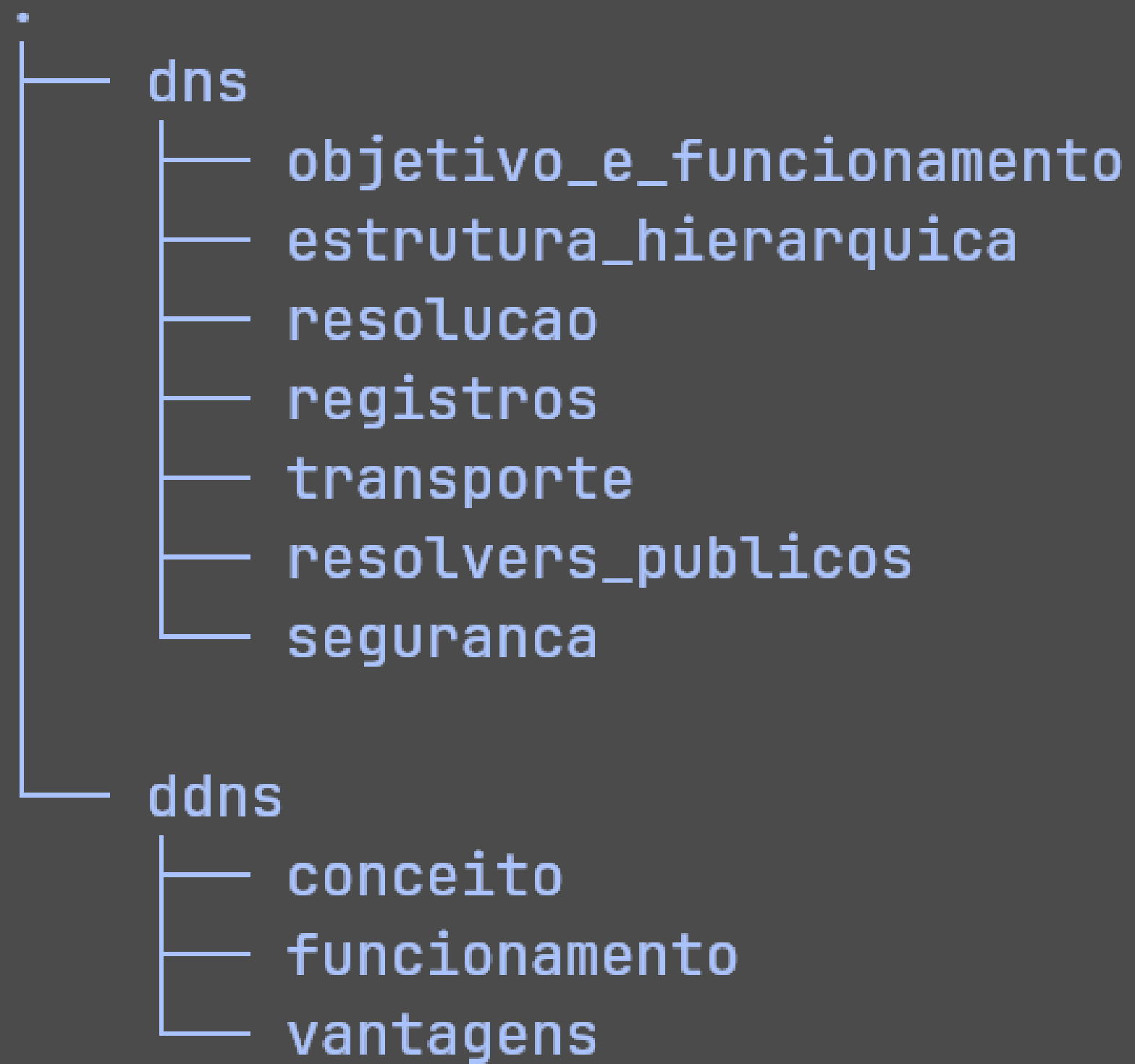


ENTENDENDO

DNS & DDNS

Aluno: Elivan Vieira Lima Junior

~/apresentacao



O QUE É? COMO FUNCIONA?

DNS

- O DNS é um sistema responsável por converter nomes de domínios em endereços de IP.
- Quando um usuário acessa um domínio, é realizada uma consulta ao servidor DNS para obter o endereço IP correspondente ao nome do site.
- Nisso, para garantir maior disponibilidade, normalmente são utilizados servidores DNS primário e secundário, permitindo que o secundário seja utilizado caso o primário falhe.
- Teste o comando: `resolvectl status` numa distro com systemd (quase todas)

Exemplo:

- `google.com` → `172.217.29.174`



ESTRUTURA HIERÁRQUICA DO DNS

Servidores raiz

São o ponto inicial da hierarquia DNS. Eles não armazenam os endereços dos sites, mas direcionam a consulta para os servidores responsáveis pelos domínios de topo (TLDs)

Zonas DNS

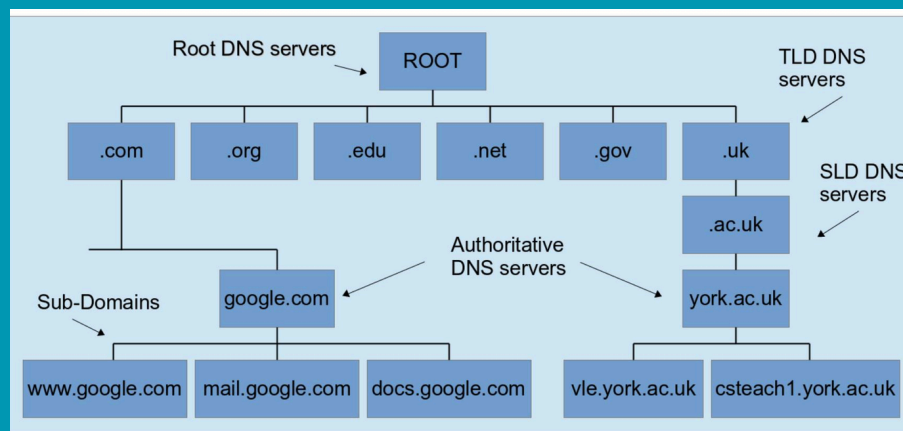
A zona DNS é o conjunto de registros administrados por um servidor autoritativo para um domínio específico. Por exemplo, a zona google.com contém registros para serviços como www.google.com, maps.google.com, etc.

TLDs

Representa o nível dos domínios de topo, como .com, .org e .br. Esses servidores direcionam a consulta para o domínio específico solicitado pelo usuário.

Servidores Autoritativos

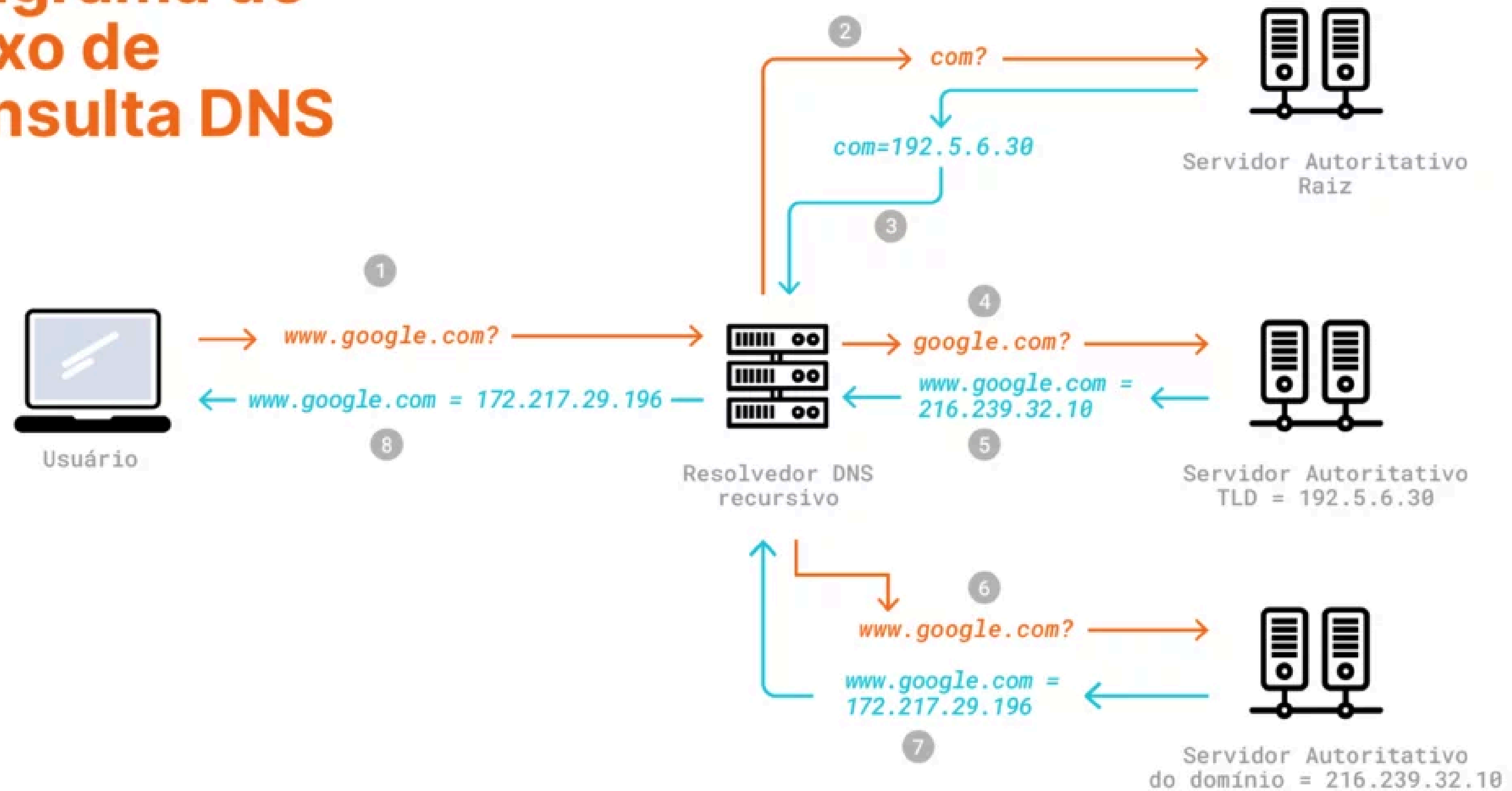
São os servidores responsáveis por armazenar e fornecer as informações oficiais de um domínio. Quando recebem uma consulta, retornam os registros DNS corretos, como endereços IP, servidores de e-mail e outros dados associados ao domínio.



Tipos de TLDs

- gTLD - São domínios de topo genéricos que não estão associados a um país específico. (ex: .com, .net)
- ccTLD - São domínios de topo associados a países ou territórios, identificados por códigos de duas letras definidos pela norma ISO 3166. (ex: .br, .jp, .us)
- sTLD - Domínios destinados a comunidades específicas e administrados por organizações patrocinadoras. (ex: .gov, .edu)

Diagrama de fluxo de consulta DNS



TIPOS DE REGISTROS DE DNS

Registro	Função	Exemplo
<u>A</u>	Associa um nome de domínio a um endereço IPv4.	hexa.com → 192,168.2.12
<u>AAAA</u>	Exerce a mesma função do registro A, porém para um endereço IPV6	hexa.com → 2001:db8::1
<u>CNAME</u>	Associa um nome de domínio a outro nome de domínio, tipo um alias.	www.hexa.com → hexa.com
<u>MX</u>	Define o servidor responsável pelo recebimento de e-mails do domínio.	20 mail.hexa.com
<u>NS</u>	Indica quais servidores de nomes são autoritativos para um domínio ou zona DNS.	ns1.hexa.com

TRANSPORTE E PORTA

O DNS usa por padrão a porta 53 e se utiliza dos protocolos:

- UDP
 - Utilizado na maioria das consultas DNS
 - Não estabelece conexão antes da transmissão
 - Baixa sobrecarga
 - Alta velocidade
- TCP
 - Usado se a resposta DNS exceder o tamanho suportado pelo UDP
 - Estabelece uma conexão antes da transmissão dos dados
 - Garante a entrega completa, ordenada e confiável dos dados



RESOLVERS DNS PÚBLICOS

São servidores DNS recursivos que são disponibilizados de forma gratuita ao público, onde eles recebem as consultas DNS dos usuários, realizam a resolução dos nomes de domínio para endereços de IP.

Google Public DNS

- Primário:
 - 8.8.8.8
- Secundário
 - 8.8.4.4

Cloudflare DNS

- Primário:
 - 1.1.1.1
- Secundário
 - 1.0.0.1

Quad9

- Primário:
 - 9.9.9.9
- Secundário
 - 149.112.112.112

OpenDNS

- Primário:
 - 208.67.222.222
- Secundário
 - 208.67.220.220

DDNS?COMO FUNCIONA?

O DNS dinâmico é um serviço que atualiza automaticamente os registros DNS sempre que o endereço de IP de um dispositivo for alterado. Assim, um domínio continua a apontar para o endereço correto mesmo quando o IP é dinâmico.

1. O dispositivo recebe um novo endereço IP do provedor de Internet.
2. Um cliente DDNS detecta a alteração do IP
3. O cliente envia a atualização ao provedor de DDNS
4. O registro DNS é atualizado automaticamente
5. O domínio passa a apontar para o novo endereço IP

Vantagens:

- Facilita o acesso remoto a dispositivos (ex: servidores caseiros, câmeras)
- Evita a necessidade de configuração manual sempre que o IP muda
- Reduz tempo de indisponibilidade em mudanças de endereço IP

SEGURANÇA E EXTENSÕES

DNSSEC

- Adiciona assinaturas digitais criptográficas aos registros DNS
- Garante autenticidade e integridade das respostas DNS
- Usa uma cadeia de confiança da raiz até o domínio
- O resolvedor valida os dados usando chaves públicas (DNSKEY)
- Impede que respostas DNS falsas sejam aceitas mesmo se forem injetadas
- Não criptografa consultas, apenas evita falsificação de dados
- Usa registros como RRSIG, DNSKEY e DS para validação

DNS over HTTPS / TLS

- DoH
 - Encapsula consultas DNS dentro de conexões HTTPS
 - Utiliza a porta 443
 - Dificulta a interceptação e bloqueio das consultas DNS
 - Aumenta a privacidade do usuário, ocultando as requisições DNS de observadores na rede
 - Mistura o tráfego DNS com o tráfego HTTPS normal
- DNS over TLS (DoT)
 - Criptografa consultas DNS usando o protocolo TLS
 - Utiliza a porta 853
 - Mantém um canal separado e dedicado apenas para DNS
 - Protege contra espionagem e manipulação de consultas DNS

SEGURANÇA E EXTENSÕES

DNS hijacking

DNS hijacking ocorre quando o atacante redireciona consultas DNS para um servidor de nomes diferente do original. Isso pode ser feito através de malware ou da modificação não autorizada de configurações de servidores DNS.

Cache Poisoning

DNS spoofing ou cache poisoning é um ataque onde dados DNS falsificados são inseridos no cache de um resolvedor DNS. Isso faz com que o resolvedor retorne um endereço IP incorreto para um domínio legítimo.